DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
6. Sınıf · Matematik · 11. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Sözel Olarak Verilen Bir Duruma Uygun Cebirsel İfade Yazma, Değişken, Terim, Katsayı, Sabit Terim ve Cebirsel İfadelerin Değerini Bulma

MAT.6.2.1.a: Gerçek yaşam durumlarında bilinmeyen nicelikleri değişken kullanarak cebirsel ifadeye dönüştürebilme ve cebirsel ifadeyi sözel olarak açıklayabilme · MAT.6.2.1.b: Bir cebirsel ifadede yer alan değişken, terim, katsayı, sabit terim ve benzer terim kavramlarını işaretleriyle birlikte belirleyebilme · MAT.6.2.1.c: Cebirsel ifadelerde değişkenin alacağı farklı doğal sayı veya rasyonel sayı değerleri için işlem önceliğini gözeterek sayısal değeri hesaplayabilme

HATIRLAYALIM

- Bilinmeyen nicelikleri temsil eden x, y, a, n gibi harflere değişken; en az bir değişken ve bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifade denir.
- İşlem sırasına dikkat edilir: «Bir sayının 3 katının 4 fazlası» 3x + 4 iken, «Bir sayının 4 fazlasının 3 katı» parantezle 3 · (x + 4) şeklinde yazılır.
- + ve − ile ayrılan her parçaya terim, harfsiz terime sabit terim, sayısal çarpanlara katsayı (sabit terim de katsayıdır; x'in katsayısı 1'dir), harfi ve üssü aynı olanlara benzer terim denir.

1 EŞLEŞTİRME

Bilinmeyen sayı «x» olmak üzere sol sütundaki sözel ifadeleri sağ sütundaki cebirsel karşılıklarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. Bir sayının 5 katının 3 eksiği	**a)** $\frac{x}{4} + 2$ cebirsel ifadesi
☐ 2. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı	**b)** 5 · (x − 3) cebirsel ifadesi
☐ 3. Bir sayının dörtte birinin 2 fazlası	**c)** 5x − 3 cebirsel ifadesi

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Cebirsel ifadelerin bileşenleri ve değer bulma kurallarıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
«7x − 11» cebirsel ifadesinin sabit terimi +11 değil, işaretiyle birlikte alınan −11'dir.	☐	☐
«4a + b + 6» ifadesinde önünde sayı yazmayan «+b» teriminin katsayısı 0 kabul edilir.	☐	☐
«5xy» terimi ile «−8yx» terimi değişkenleri ve kuvvetleri aynı olduğu için benzer terimlerdir.	☐	☐
«3n» cebirsel ifadesinde n = 6 değeri yerine yazıldığında ifadenin değeri iki basamaklı 36 sayısı olur.	☐	☐

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun matematiksel kavramlarla tamamlayınız.

benzer · payda · değişken · terim

1. Cebirsel ifadelerde bilinmeyen niceliği temsil eden x, y, k gibi harflere _____ denir.
2. Toplama ve çıkarma işaretleriyle birbirinden ayrılan her bir parçaya _____ adı verilir.
3. Değişkenleri ve bu değişkenlerin üsleri birebir aynı olan terimlere _____ terim denir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şerit modelinde eş uzunluktaki 4 mavi çubuk (her biri «a» cm) ve 3 sarı birim küp (her biri «2» cm) uç uca eklenmiştir. Şeridin toplam uzunluğunu veren cebirsel

a cm
a cm
a cm
a cm

CEBİRSEL ŞERİT MODELİ · TOPLAM UZUNLUK · 2 · 2
2
4 adet "a cm" çubuk + 3 adet "2 cm" küp → a =
8 cm için Toplam = ?

Ⓐ Cebirsel ifade: 4a + 6 — Sayısal değeri: 38 cm
Ⓑ Cebirsel ifade: 3a + 8 — Sayısal değeri: 32 cm
Ⓒ Cebirsel ifade: 4 · (a + 2) — Sayısal değeri: 40 cm
Ⓓ Cebirsel ifade: 6a + 4 — Sayısal değeri: 52 cm

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki cebirsel ifade çözümleme kartlarını inceleyerek tablodaki eksik terim sayısı, sabit terim ve katsayılar toplamı hücrelerini

1. İfade	2. İfade
5x + 2y + 7	8a − 3b + 10
3. İfade	**4. İfade**
6m + n − 4	9k + 5

Cebirsel İfade	Terim Sayısı ve Sabit Terim	Katsayılar Toplamı
1. 5x + 2y + 7	3 terimli · Sabit: +7	
2. 8a − 3b + 10		
3. 6m + n − 4		6 + 1 − 4 = 3
4. 9k + 5	2 terimli · Sabit: +5	

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kumbara ve su deposu kartlarında verilen iki gerçek yaşam durumuna karşılık gelen cebirsel ifadeler aşağıdakilerden

1. Durum · Kumbara
Başlangıç: 120 TL var
6 hafta her hafta +x TL eklenir

2. Durum · Su Deposu
Başlangıç: 250 L su var
4 saat her saat −y L harcanır

Ⓐ 1. Durum: 120 + 6x — 2. Durum: 250 − 4y
Ⓑ 1. Durum: 120x + 6 — 2. Durum: 250 + 4y
Ⓒ 1. Durum: 6 · (120 + x) — 2. Durum: 4y − 250
Ⓓ 1. Durum: 120 − 6x — 2. Durum: 250 + 4y

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem önceliği kartında verilen «$3 \cdot x^2 - 4x + 9$» cebirsel ifadesinin «x = 4» için sayısal değeri kaçtır?

CEBİRSEL İFADENİN DEĞERİNİ BULMA · İŞLEM ÖNCELİĞİ
Cebirsel İfade: $3x^2 - 4x + 9$ (x = 4 için değerini bulunuz)
Dikkat: Önce $x^2 = 4^2$ üslü ifadesi hesaplanır, sonra 3 ile çarpılır!

Ⓐ 33 Ⓑ 41 Ⓒ 49 Ⓓ 137

8 KISA CEVAP

Görseldeki dikdörtgen bahçenin kısa kenarı «k» metre, uzun kenarı ise «2k + 3» metredir. Bahçenin çevresini veren cebirsel ifadeyi yazınız ve «k = 5»

Bahçe Kenar Uzunlukları · Kısa Kenar = k metre
Uzun Kenar = (2k + 3) metre

İstenen Hesaplama
1) Çevre Cebirsel İfadesi = ?
2) k = 5 m için Çevre = ? m

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki "Kırtasiye Alışverişi Kartı"na göre, tanesi «p» TL olan kalemlerden 4 tane alan ve 15 TL indirim kuponu kullanan Zeynep'in 100 TL verdiğinde alacağı para üstünü cebirsel

Alışveriş ve İndirim
4 kalem × p TL = 4p TL
İndirim kuponu: −15 TL

Ödeme ve Para Üstü · Verilen Para: 100 TL p = 18 TL için Para Üstü = ?

10 SIRALAMA

Görselde verilen «$2 \cdot (m + 5) + m^2 - 6$» cebirsel ifadesinin «m = 3» için değerini bulma adımlarını işlem önceliğine göre

1. Yerine Koy m = 3 yaz	**2. Üs & Parantez** 3^2 ve (3 + 5)
3. Çarpma $2 \cdot 8 = 16$	**4. Topla / Çıkar** 16 + 9 − 6

☐ Çarpma işlemini öncelikli olarak gerçekleştirmek: $2 \cdot 8 = 16$ değerine ulaşmak
☐ Üslü ifadeyi ve parantez içindeki toplamayı hesaplamak: $3^2 = 9$ ve (3 + 5) = 8 bulmak
☐ Soldan sağa toplama ve çıkarma işlemlerini tamamlayarak 16 + 9 − 6 = 19 sonucunu bulmak
☐ Cebirsel ifadede gördüğümüz her «m» değişkeninin yerine 3 sayısını yazmak: $2 \cdot (3 + 5) + 3^2 - 6$

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki dört terim kartından hangi ikisi birbirleriyle **benzer terimdir?**

I. Kart $6a^2$ (Değişken: a, Üs: 2)	**II. Kart** 6a (Değişken: a, Üs: 1)
III. Kart 6b (Değişken: b, Üs: 1)	**IV. Kart** −9a (Değişken: a, Üs: 1)

Ⓐ I. Kart ($6a^2$) ile II. Kart (6a) — Katsayıları aynı olduğu için
Ⓑ II. Kart (6a) ile III. Kart (6b) — Kuvvetleri aynı olduğu için
Ⓒ II. Kart (6a) ile IV. Kart (−9a) — Değişkeni ve kuvveti aynı olduğu için
Ⓓ I. Kart ($6a^2$) ile IV. Kart (−9a) — Harfleri aynı olduğu için

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "bir cebirsel ifadede terimlerin başındaki sayısal çarpan" kavramını bulunuz.

x^2 üslü ifadesinin okunuşunda sayının ikinci kuvveti
Yanında hiçbir değişken bulunmayan sayısal terim: ___ terim
Cebirsel ifadede + ve − işaretleriyle ayrılan her bir bölüm
Bilinmeyen sayıyı göstermek için kullanılan harf veya işaret
Önce toplama yapılıp sonra katı alınırken kullanılan işlem ayraçları
Bir niceliğin 2 eş parçaya bölünmesini anlatan sözel ifade
Cebirsel ifadede fazlası denildiğinde kullanılan toplama işareti

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: